

高等数学 · 2018 年真题（回忆版 + 参考答案）

类型：公开回忆整理（B 级） | 满分 **100** . **120** 分钟

主攻：极限 · 极值 · 级数 · 二重积分 · 微分方程

边界：回忆版 / 公开整理，**非**考试院原卷 PDF 镜像；个别措辞以正版真题册为准。见 00-资料来源与使用说明

来源：公开回忆卷交叉整理（知乎专栏 / 华哥专升本等）

试卷结构

题型	题量	分值
一、单项选择题	5	15
二、填空题	5	15
三、计算题	8	48
四、综合题	2	22

一、单项选择题（每题 3 分，共 15 分）

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \Bigl(3x \sin \frac{1}{x} + \frac{\sin x}{x}\Bigr) =$

- A. 0 B. 1 C. 3 D. 4

答案与解析

B。 $3x \sin(1/x) \rightarrow 0$ (夹逼), $\sin x/x \rightarrow 1$ 。

2. f 有二阶导数, $f'(0)=-1$, $f'(1)=0$, $f''(0)=-1$, $f''(1)=3$, 正确的是

A. $x=0$ 是极小值点 B. $x=0$ 是极大值点 C. $x=1$ 是极小值点 D. $x=1$ 是极大值点

答案与解析

C。 $f'(1)=0$ 且 $f''(1)=3>0 \rightarrow$ 极小; $f'(0) \neq 0$ 不是驻点。

3. 已知 $\int f(x) dx = x^2 + C$, 则 $\int f(x^2) dx =$

A. $x^5 + C$ B. $x^4 + C$ C. $\frac{1}{2} x^4 + C$ D. $\frac{2}{3} x^3 + C$

答案与解析

D。 $f(x)=2x$, 故 $f(x^2)=2x^2$, $\int 2x^2 dx = \frac{2}{3} x^3 + C$ 。

4. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2+(-1)^n}{3^n} =$

A. 2 B. 1 C. $\frac{3}{4}$ D. $\frac{1}{2}$

答案与解析

C。 拆为 $\sum (1/3)^n + \sum (-1/3)^n$ 几何级数求和得 $3/4$ 。

5. $D = \{(x,y) \mid 4 \leq x^2 + y^2 \leq 9\}$, $\iint_D \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} d\sigma =$

A. 2π B. 10π C. $2\pi \ln \frac{3}{2}$ D. $4\pi \ln \frac{3}{2}$

答案与解析

A。 极坐标: $\int_0^{2\pi} d\theta \int_2^3 (1/r) \cdot r dr = 2\pi \cdot 1 = 2\pi$ 。

二、填空题（每题 3 分，共 15 分）

1. $\begin{cases} x=\log_3 t \\ y=3^t \end{cases}$, $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{t=1}=\$$ _____

答案

$3\ln^2 3$

1. $\displaystyle\int_{-2}^2(|x|+\sin x)\,dx=\$$ _____

答案

4 （奇函数部分积分为 0）

1. $\displaystyle\int_0^{+\infty}e^{1-2x}\,dx=\$$ _____

答案

$\frac{e}{2}$

1. $z=x^{y+1}$, 在 $x=e,y=0$ 处全微分 $dz=\$$ _____

答案

$dx+e\,dy$

1. $x^2dy=y\,dx$, $y|_{x=1}=1$ 的特解 $y=\$$ _____

答案

$e^{1-1/x}$

三、计算题（每题 6 分，共 48 分）

1. 使 f 在 $x=0$ 连续：分段 $x<0$ 为 $(x+a)/(x^2+1)$, $x=0$ 为 b , $x>0$ 为 $(1+2/x)^x$ 。

答案

$$\$a=b=1\$$$

$$1. \lim_{x \rightarrow 0} \left| \frac{1}{x} - \frac{\ln(1+x)}{x^2} \right|$$

****答案****

$$\frac{1}{2}$$

$$1. \text{隐函数 } (1+y^2)\arctan y = xe^x, \text{ 求 } \frac{dy}{dx}$$

****答案****

$$\frac{e^x(x+1)}{2y\arctan y + 1}$$

$$1. \ln(1+x^2) \text{ 是 } f \text{ 的一个原函数, 求 } \int x f'(x) dx$$

****答案****

$$\frac{2x^2}{1+x^2} - \ln(1+x^2) + C$$

$$1. y = 1 + \frac{\sqrt{x}}{1+x} \text{ 与 } y=0, x=0, x=1 \text{ 围成面积 } A$$

****答案****

$$3 - \frac{\pi}{2}$$

$$1. z = \frac{xy}{1+y^2}, \text{ 求 } \frac{\partial z}{\partial y} \text{ 与 } \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}$$

****答案****

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{x(1-y^2)}{(1+y^2)^2}, \quad \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} = \frac{1-y^2}{(1+y^2)^2}$$

$$1. \iint_D \sqrt{1-\frac{x}{y}} d\sigma \quad (y=x, y=1, y=2, x=0 \text{ 围成})$$

****答案****

$$1$$

$$1. \text{判定 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{|\sin n| + 2^n} \text{ 的收敛性}$$

****答案****

****收敛**** (与 $\sum n/2^n$ 比较)

四、综合题

19. (10 分) $f''-4f=0$, 曲线过 $(0,0)$ 且切线平行于 $y=2x+1$

(1) $f(x)=\frac{1}{2}e^{2x}-\frac{1}{2}e^{-2x}$ (即 $\sinh 2x$)

(2) 凹 $(0,+\infty)$, 凸 $(-\infty,0)$, 拐点 $(0,0)$

20. (12 分) $f(x)=\int_0^x \cos t^2 dt$

(1) $f'(0)=1$

(2) f 为奇函数

(3) 当 $x>0$ 时 $f(x)>x-\frac{(1+\lambda)x^3}{3\lambda}$ ($\lambda>0$)

回炉

[高等数学](/posts/math/) · [_索引](#) · [对照 2019 2020 2021](#)

返回: [_索引](#) · [总索引](#)

合计	20	**100**
---------------	-----------	----------------